

官房铜矿矿化富集规律与深边部找矿预测分析

朱鹏卓^{1,2}, 黄剑^{1,2}, 董一鸣^{1,2}

(1.河南省地球物理空间信息研究院有限公司, 河南 郑州 450000;

2.河南省地质物探工程技术研究中心, 河南 郑州 450000)

摘要:利用三维建模方法与理论实践结合方法,对官房铜矿各矿体群的矿化富集规律与深边部找矿预测进行分析,结合真实数据得到深边部找矿预测信息。研究结果显示,官房铜矿的富集规律在各矿体中的表现并不相同,铜矿中铜品位高值区主要集中在 2 号和 5 号矿体群中,1 号矿体群南东方向的找矿前景相对较差,3 号和 4 号矿体群深部区域可能存在一定规模的高品位矿体。

关键词:铜矿;矿化富集规律;深边部;找矿预测

中图分类号:P618.41

文献标识码:A

文章编号:1672-1152(2025)02-0129-02

0 引言

官房铜矿位于三江成矿带多金属集区,经过多年开采作业,矿山内中浅层铜矿资源所占比例已经出现较为明显的变化,对深部矿体和隐伏矿体的勘察寻找逐渐成为地质找矿工作的中心^[1]。在地质找矿过程中需要对矿体空间分布特征、形态变化规律以及元素富集规律等方面进行综合分析,结合具体情况制定科学可行的深边部找矿预测方案,进而为官房铜矿后续开采作业的顺利有序进行提供支持保障,提高生产效率与质量的同时,降低作业成本,对官方铜矿的现代化发展具有重要的现实意义。

1 官房铜矿简介

官房铜矿位于云南省云县境内,在该地区内具有一定代表性的玄武岩层铜矿床,矿区地势复杂,交通出行系统还不完善,铜矿开采作业难度相对较大^[2]。官房铜矿的地理位置情况如图 1 所示。

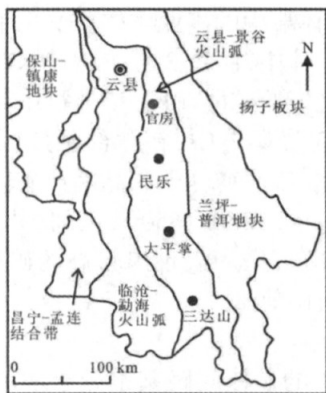


图 1 官房铜矿地理位置

官房铜矿区域内的构造相对复杂,以断裂发育为基础,且受到岩浆岩侵入等因素的影响,主要为矿体赋存和导矿通道空间,与成矿之间具有紧密关联性。出露地层主要为上三叠统小定西组基性火山岩和第

四系残破积层。官房铜矿主要包括南信河矿段和向阳山矿段两部分,并以向阳山矿段为主要开采区域,在研究中对此区域情况进行分析。

2 官房铜矿矿化富集规律分析

2.1 矿体空间分布

2.1.1 矿体形态变化似等比特征

利用三维建模软件对矿体建模分析,能够发现向阳山矿段的 2 号和 3 号矿体群之间具有一定相似性,矿体走向长度与垂向延伸深度均呈现出增大趋势,且二者的比例差距较小,其中,2 号矿体群的走向长度和垂向延伸长度比为 2 : 1,以此作为标准参考。

同时,根据矿体的相似性变化规律,对 3 号矿体群中的 3-6、3-7 矿体的纵向扩展长度进行预测。在对 3-6 矿体高 880~935 m 范围内进行纵向测定的基础上,采用从上至下的方法推算出 3-6 矿在垂直方向上的延伸范围在 130 m 左右^[3]。依据矿体上界出露的高程约为 940 m,推测其可向下延伸至 810 m。据此推测 3-6 矿底尖灭标高约为 805 m。同样,对 3-7 矿高 1 034~1 085 m 范围内的铜矿床进行测定,并按比例尺推算出了 3-7 号矿的纵向扩展长 133 m 左右。据此推测 3-7 矿底尖灭标高约为 955 m。

2.1.2 矿体似等距分布规律

从地区矿体分布角度分析,官房铜矿周围还分布着三达山铜矿、民乐铜矿等,矿床间距基本相似,在 55 km ± 5 km 之间。向阳山矿段的 5 条矿体群从南西至东北,彼此之间具有一定的分布相似性^[4]。其中,1 号矿体群和 2 号矿体群间距在 25~45 m 之间;2 号矿体群和 3 号矿体群间距在 20~35 m 之间;3 号矿体群和 4 号矿体群间距在 30~45 m 之间;4 号矿体群和 5 号矿体群间距在 20~30 m 之间。

同时,各矿体在垂直方向的间距分布情况也存在

收稿日期:2024-11-22

第一作者简介:朱鹏卓(1995—),男,河南郑州人,毕业于河南理工大学资源勘查工程专业,本科,助理工程师,主要从事地质勘查工作。

似等距的分布特征。具体情况如表 1 所示。

表 1 官房铜矿矿体垂向分布

矿体群标号	矿体间距 / m
1	80、50、45、50、55、40、60、55
2	40、55
3	50、70、70、100、110
4	100
5	110、140、180

官房铜矿各矿体的间距处于 40~180 m 之间,导致上述情况的主要原因在于矿体受到火山韵律、旋回等因素的影响。同时,矿体群中较大矿体之间具有一定间隔,在此区域还分布一定数量的小型矿体。

2.1.3 矿体膨大收缩规律

官房铜矿在矿体膨大收缩方面表现出以下规律:

1) 矿体平面形态为北西走向,走向角度处于 120° ~ 160° 之间,且支脉不够发育。矿体产状和含矿断层表现基本相同。在 1 490 m 中段上处 1 号和 5 号勘探线之间的主要矿体表现为条带状和透镜状,走向长度达到 370 m,平均宽度约为 25 m,平均厚度约为 20 m,整体变化相对稳定^[5]。

2) 矿体垂直方向的厚度从上至下表现为“薄—厚—薄”的特征。厚大部分处于 1 490~1 540 m 之间,最宽处约为 40 m,最窄处厚度约为 8~15 m,在 1 100 m 标高以下位置的矿体厚度基本处于 5 m 以下。

3) 矿体走向方向的厚度表现为膨大收缩的规律,矿体厚度与膨大变化距离和范围具有正相关性。1 号矿体群至 5 号矿体群的膨大收缩间距分别为 15~30 m、40~85 m、25~50 m、15~20 m、15~30 m。矿体厚度小于 5 m 区域的矿体形态简单,膨大收缩特征并不明显。

2.2 铜元素富集规律

2.2.1 矿体走向方向

铜矿中铜品位高值区主要集中在 5'—1' 勘探线区间和 6'—10' 勘探线区间,即分布在 2 号矿体群和 5 号矿体群中。

在 2 号矿体群中,主要导矿构造 F0、F2、F3 所在位置和矿体具有紧密关联性,铜元素品位相对较高,说明元素富集程度会受到构造抑制影响。从矿体走向方向分析,北西至东南方向的高品位资源富集规律表现为“低—高—低—高”,矿体侧伏方向的富集规律为逐渐增大。在 5 号勘探线中,5' 号勘探线和 7' 号勘探线存在等值线高值区未闭合的情况,此区域可能对找矿工作开展具有一定帮助。

2.2.2 矿体倾向方向

通过对 0 号勘探线的等高线图进行分析发现,找矿线在东北方向上连续穿越 1 号、2 号和 5 号矿体

群。铜的富集度从西南到东北逐渐减小,其中高值区位于 1 号矿体群和 2 号矿体群,品位介于 1.82%~3.37% 之间,赋存高程 1 460~1 560 m。在垂直方向上,从深部到浅部,铜的富集程度呈逐渐增加的趋势,而从品位高值的地区分布来看,地表极有可能存在矿化露头的情况。

通过对 1 号勘探线等高线分析发现,找矿线由东北方向连续横穿 1 号、2 号、5 号矿体群。铜的富集度在南北至北东方向逐渐增强,高值区位于 5 号矿体群中,其品位在 2.48%~3.18% 之间,其赋存高程一般在 1 460~1 630 m 之间。在纵向上,铜元素从深部向浅部富集,呈现“倒三角”型分布,依据元素富集方向及延伸方向,在地表边缘可能发现具有工业价值的高品位矿体。

通过对 3 号勘探线等高线的研究发现,找矿线由东北方向连续横穿 2、6 号矿体群。中、高值区分布于 1 400~1 500 m,品位值为 1.24%~3.64%。铜元素的富集强度在中高值区域向深部地区和地表两侧区域的强度逐渐减小。

3 官房铜矿深边部找矿预测分析

对官房铜矿深边部找矿预测分析,1 号矿体群中的主要工业矿体集中在 1-1 号和 1-2 号矿体中,高品位矿体集中在 1-1 号矿体中,1-2 号矿体中的品位高值表现相对较差。在垂直方向 1 号矿体群的矿化富集程度一般,膨大收缩变化并不明显。综合分析,在 1 号矿体群南东方向进行深部找矿的前景相对较差。2 号矿体群中的工业矿体主要集中在 2-1 号矿体中,沿南东侧伏方向至深部区域可能存在一定规模的高品位矿体。3 号矿体群中的工业矿体主要集中在 3-1 号矿体和 3-2 号矿体中,而 3-3 号矿体在深部侧伏方向可能存在一定规模的矿体。4 号矿体群中高品位矿体主要集中在 4-3 号矿体中,在深部延伸区域可能存在一定规模矿体。5 号矿体群中高品位矿体主要集中在 1 223~1 305 m 和 1560~1650 m 区间,同时在与地面垂直距离约 20 m 区间表现出较高的矿体元素富集,具有良好的找矿前景。

4 结语

官房铜矿的矿体间距基本处于 40~180 m 之间,垂直方向的厚度从上至下表现为“薄—厚—薄”的特征,在走向方向的铜品位高值区主要集中在 2 号和 5 号矿体群中。在深边部找矿预测中,可优先考虑 2 号、3 号、4 号矿体群的深部侧伏方向,以及 5 号矿体群的离表层 20 m 区域,1 号矿体群的南东方向深部找矿前景相对较差。

参考文献

- [1] 谢火林,李健,叶光祥.赣南漂塘钨锡矿床(下转第 133 页)

[18] 熊自柳,齐建军,孙力,等.HC340LAD+ZM 锌铝镁镀层钢板点焊
接头组织与性能研究[J].河北冶金,2022(1):34-38.

[19] 刘美娜.锌铝镁镀层汽车钢板 CMT 焊接性能研究[J].汽车制造
业,2023(4):28-29.

[20] 张静,孟凡月,王浩宇,等.热浸镀锌铝镁镀层钢板硅烷涂装性能
评价[J].电镀与涂饰,2023,42(10):42-47.

[21] Liu Q Y,Williams J,Nolan D,et al.Development of Mg-containing
55% Al-Zn coated steel for building application[C]//Proceedings of
10th International Conference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel.
Toronto,Ontario:Galvatech,2015:208.

[22] Shimizu T,Andoh A,Asada H,et al.Application of hot-dip Zn-6%
Al-3% Mg alloy coated steel sheet to automotive body [C]//SAE
Technical Paper,2005.

[23] 周继承,李浩,樊俊鹏,等.变电站预制舱舱体不同防腐材料性
能评价[J].材料保护,2023,56(10):219-224.

[24] Wang mingshun,Ai houbo,Zhang qian.Application Characteristics
and Prospect of Zinc,Aluminum and Magnesium Products[J].金属
世界,2022(6):80-82. (编辑:武倩倩)

Research Progress on Hot-dip Galvanized Magnesium Strip Steel Technology

Li Zheng¹, Meng Fanyue², Li Tao³, Wang Haoyu², Zhang Jing², Wang Yanfeng⁴, Han Shixu⁵, Liu Yu³,
Wang Yan³, Peng Yang⁶, Zeng Xiangming⁶, Qin Ruihai⁶

(1. Quality Management Department of Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd., Tangshan Hebei 063000, China; 2. Technical Center of Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd., Tangshan Hebei 063000, China; 3. Tangshan Branch of HBIS Group Co., Ltd., Tangshan Hebei 063000, China; 4. Tangshan Iron and Steel Group High-strength Automotive Plate Co., Ltd., Tangshan Hebei 063000, China; 5. Hebei Iron and Steel Material Technology Research Institute, Shijiazhuang Hebei 050023, China; 6. Shenyang Parker Laijing Co., Ltd., Shenyang Liaoning 110000, China)

Abstract: Hot dip galvanized aluminum magnesium strip steel technology is an advanced metal anti-corrosion coating production technology. This technology attaches zinc, aluminum, and magnesium elements to the surface of the strip steel through hot dip plating, thereby forming an alloy layer with excellent corrosion resistance, wear resistance, coating resistance, and welding performance. This article mainly introduces the principle and process flow of hot-dip galvanized aluminum magnesium strip technology, deeply explores the performance characteristics and application fields of this product, analyzes the market demand for hot-dip galvanized aluminum magnesium strip, and looks forward to its development prospects.

Key words: hot-dip galvanized aluminum magnesium; performance; market demand; development prospects

(上接第 130 页)

成矿地质特征与深边部找矿预测 [J]. 中国钨业,2023,38(4):
24-32.

[2] 肖克炎.成矿系列理论与找矿预测应用研究“矿床成矿系列综合
信息找矿预测”专辑特邀主编寄语[J].地球学报,2023,44(5):
748-752.

[3] 娄德波,李其在,周云满,等.滇西北衙地区基于矿化类型及其分
带的金多金属找矿预测[J].矿床地质,2022(4):702-721.

[4] 王淑军,伍式崇.湘东北正冲金矿区矿床成因及成矿预测[J].四
川地质学报,2023,43(2):227-233.

[5] 朱伟超,王宇翔,李欣星.湖南省桂阳县柳塘岭铅锌矿成矿地质条
件及边深部找矿标志[J].地球科学前沿(汉斯),2023,13(6):
656-663. (编辑:武倩倩)

Analysis of Mineralization Enrichment Law and Deep Edge Mineral Exploration Prediction in
Guanfang Copper Mine

Zhu Pengzhuo^{1,2}, Huang Jian^{1,2}, Dong Yiming^{1,2}

(1. Henan Institute of Geophysical Spatial Information Co., Ltd., Zhengzhou Henan 450000, China; 2. Henan Geological Exploration Engineering Technology Research Center, Zhengzhou Henan 450000, China)

Abstract: Using a combination of 3D modeling methods and theoretical practice, this study analyzes the mineralization and enrichment patterns of various ore body groups in the Guanfang copper mine and predicts deep edge mineral exploration. By combining real data, deep edge mineral exploration prediction information is obtained. The research results show that the enrichment pattern of Guanfang copper mine varies among different ore bodies. The high-value copper grade areas in the copper mine are mainly concentrated in the No. 2 and No. 5 ore body groups. The prospecting prospects in the southeast direction of the No. 1 ore body group are relatively poor, and there may be a certain scale of high-grade ore bodies in the deep areas of the No. 3 and No. 4 ore body groups.

Key words: copper mine; mineralization enrichment pattern; deep edge; mineral prediction